

Documento de requerimientos de software

Fecha: [19/08/2026]

Tabla de contenido

1. Propósito	4
2. Alcance del producto / Software	5
2.1 Objetivo	5
2.3 Beneficio	6
3. Referencias	6
3.1 Actividad Semana 1 – Proyecto Integrador E-Commerce	6
3.2 Plantilla de documento de requerimiento de software	7
3.3. Carta Gantt del Proyecto	7
4. Funcionalidades del producto	8
5. Clases y características de usuarios	9
5.1 Cliente / Comprador	9
5.2 Administrador	9
5.3 Encargado de productos / inventario	10
6. Entorno operativo	10
7. Requerimientos funcionales	11
8. Reglas de negocio	14
9. Requerimientos de interfaces externas	15
9.1. Interfaces de usuario	15
9.2. Interfaces de hardware	17
9.3. Interfaces de software	17
9.4. Interfaces de comunicación	18
10. Requerimientos no funcionales	19
11. Otros requerimientos	20
11.1 Base de datos	20
11.2 Integridad de datos	20
11.3 Seguridad	20
11.4 Restricciones tecnológicas	21
11.5 Restricción de alcance	21
12. Glosario	21

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
19-08-20 26	1.0			

Empresa / Organización	NexoMarket
Proyecto	Ushoppa
Fecha de preparación	19-08-2026
Cliente	Hugo Gutiérrez Salazar
Patrocinador principal	ElProfe
Gerente / Líder de Proyecto	Javier Pizarro
Gerente / Líder de Análisis de negocio y requerimientos	johao silva , Daniel Bozo

Información del Proyecto

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Javier Pizarro	Lider Proyecto		19-08-2026	Javier Pizarro
Daniel Bozo	Líder de Análisis		19-08-2026	Daniel Bozo
Johao Silva	Gerente		19-08-2026	Johao Silva

1. Propósito

El presente Documento de Requerimientos de Software tiene como propósito especificar, organizar y documentar los requerimientos iniciales correspondientes a la versión 1.0 del sistema web e-commerce Ushoppa.

Este documento tiene como fin el fundar la base común para analizar y comprender las necesidades de nuestro cliente, definir el alcance inicial de la solución e identificar las principales funcionalidades, sus requerimientos funcionales y no funcionales que deberá consistir el sistema.

La información recopilada servirá como base de referencia para las posteriores etapas: diseño, análisis arquitectónico, implementación y pruebas del proyecto

Durante esta etapa el documento abarca principalmente el levantamiento de análisis de requerimientos del sistema e-commerce por lo que no se contempla aún la implementación completa de la solución ni la selección de una arquitectura de software.

2. Alcance del producto / Software

Ushoppa será una plataforma web de comercio electrónico orientada a funcionar como intermediario entre vendedores y compradores, permitiendo que distintos vendedores publiquen productos y que los clientes puedan visualizarlos, buscarlos y realizar un proceso de compra a través de la plataforma.

2.1 Objetivo

Desarrollar una plataforma web de comercio electrónico funcional que permita gestionar un catálogo de productos y realizar compras mediante un flujo controlado de carrito, checkout y pago simulado.

De manera preliminar, el sistema podrá considerar:

- Catálogo de productos.
- Visualización de información de los productos.
- Búsqueda y/o filtrado de productos.
- Carrito de compras.
- Modificación de cantidades y eliminación de productos del carrito.
- Proceso de checkout con resumen de la compra.
- Simulación de pago mediante tarjetas de prueba.
- Registro de pedidos y detalle de compra.
- Administración básica de productos y stock.
- Validaciones y manejo de errores.

2.3 Beneficio

La implementación de esto permitirá:

- Disponer de un canal digital de ventas.
- Facilitar la consulta de productos.
- Centralizar la información del catálogo.
- Facilitar el proceso de compra.
- Mantener un registro de los pedidos realizados.
- Gestionar productos y stock desde una interfaz administrativa.
- Proporcionar una experiencia de compra sencilla e intuitiva.

3. Referencias

Para la elaboración de este documento se utilizaron como referencia los siguientes documentos y recursos del proyecto:

3.1 Actividad Semana 1 – Proyecto Integrador E-Commerce

- **Título:** Arquitectura de Software – Proyecto Integrador E-Commerce – Semana 1: Levantamiento y Análisis de Requerimientos.
- **Asignatura:** Arquitectura de Software (ISI602).
- **Autor / Fuente:** Material proporcionado para la asignatura.
- **Fecha:** 2026.

Este documento establece el contexto general del proyecto, las restricciones tecnológicas, el alcance funcional de referencia, las actividades correspondientes al levantamiento de requerimientos y los elementos que deben formar parte de la entrega de la Semana 1.

3.2 Plantilla de documento de requerimiento de software

- **Título:** Documento de Requerimientos de Software.
- **Autor / Fuente:** La Oficina de Proyectos de Informática – PMOInformática..
- **Ubicación:** Plantilla digital utilizada como estructura base para la documentación del proyecto.

Esta plantilla se utiliza como guía para la organización y documentación del propósito, alcance, funcionalidades, usuarios, requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio, interfaces y demás antecedentes relacionados con el software.

3.3. Carta Gantt del Proyecto

- **Título:** Carta Gantt – Proyecto E-Commerce NexoMarket.
- **Autor:** Equipo de proyecto NexoMarket.
- **Versión:** 1.0.
- **Fecha:** 18-08-2026.
- **Ubicación:** Documento interno del equipo de proyecto.

La Carta Gantt se utiliza como instrumento de planificación y seguimiento de las actividades correspondientes a las etapas de planificación, análisis de requerimientos, diseño, implementación, certificación, despliegue y cierre del proyecto.

4. Funcionalidades del producto

Este proyecto contará inicialmente con las siguientes funcionalidades principales:

1. **Gestión de usuario:** esto permitirá el registro de inicio de sesión de los usuarios de la plataforma, diferenciando entre compradores, vendedores y administradores.
2. **Gestión de publicaciones:** Permitirá a los vendedores registrar y administrar los productos que los usuarios desean ofrecer dentro de la plataforma incorporando información como, nombre, descripción del producto, precio, stock, categoría e imagen.
3. **Búsqueda y filtrado de productos:** permitirá localizar productos mediante criterios de búsqueda y categorías disponibles dentro de la plataforma.
4. **Visualización del detalle de productos:** permitirá consultar información específica de un producto, incluyendo su descripción, precio, disponibilidad y vendedor asociado.
5. **Gestión del carrito de compras:** permitirá a los compradores agregar productos al carrito, modificar sus cantidades y eliminar productos antes de efectuar una compra.
6. **Proceso de checkout:** permitirá revisar un resumen de los productos seleccionados, cantidades, subtotales y total de la compra antes de confirmar el pedido.
7. **Simulación de pago:** permitirá realizar una simulación de pago utilizando tarjetas de prueba, contemplando operaciones aprobadas y rechazadas sin utilizar transacciones bancarias reales.
8. **Gestión de pedidos:** permitirá registrar las compras realizadas y almacenar el detalle de los productos asociados a cada pedido.
9. **Gestión de productos y stock:** permitirá a los vendedores mantener actualizada la información y disponibilidad de los productos que hayan publicado.
10. **Administración de la plataforma:** permitirá al administrador supervisar y gestionar usuarios, productos y publicaciones existentes dentro de Ushoppa.
11. **Validaciones y manejo de errores:** permitirá informar al usuario cuando existan datos incorrectos, campos incompletos, falta de stock u otras situaciones que impidan completar correctamente una operación.

5. Clases y características de usuarios

5.1 Cliente / Comprador

Es el usuario que utiliza la plataforma para consultar productos y realizar compras.

Funciones principales:

- Consultar catálogo.
- Buscar productos.
- Filtrar productos.
- Ver detalles.
- Agregar productos al carrito.
- Modificar cantidades.
- Eliminar productos.
- Registrarse.
- Iniciar sesión.
- Realizar checkout.
- Realizar pago simulado.
- Consultar pedidos.

Nivel de experiencia: básico.

Frecuencia: alta.

5.2 Administrador

Usuario responsable de gestionar el contenido comercial de la plataforma.

Funciones principales:

- Iniciar sesión.
- Gestionar productos.
- Gestionar categorías.
- Actualizar stock.
- Consultar pedidos.
- Revisar información de ventas.

Nivel de experiencia: intermedio.

Frecuencia: media/alta.

5.3 Encargado de productos / inventario

Usuario encargado de mantener actualizada la información de productos y stock.

Funciones principales:

- Crear productos.
- Modificar productos.
- Actualizar precios.
- Actualizar stock.
- Gestionar categorías.

Nivel de experiencia: intermedio.

Frecuencia: media.

6. Entorno operativo

Ushoppa será desarrollado inicialmente en un entorno local utilizando XAMPP, de acuerdo con las restricciones tecnológicas establecidas para el proyecto.

Componentes	Tecnología
Servidor local	XAMPP
Servidor Web	Apache
Backend	PHP
Base de datos	MySQL
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript Framework re
Navegador	navegadores Web modernos
Sistema Operativo	Windows durante el desarrollo

La actividad oficial establece como tecnologías base un servidor local XAMPP, WampServer o AppServ, Apache, PHP, MySQL y HTML5/CSS3/JavaScript.

6.2 Funcionamiento

El usuario accede al sistema mediante un navegador web. Las solicitudes serán procesadas por Apache y PHP, mientras que MySQL almacenará la información relacionada con productos, usuarios, carrito y pedidos.

7. Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y servicios que el sistema debe proporcionar. La actividad de la asignatura establece que deben ser específicos, verificables y estar redactados desde la necesidad del sistema.

ID	Requerimiento funcional	Actor	Prioridad	Criterio de aceptación
RF-01	El sistema deberá permitir registrar nuevos usuarios en la plataforma.	Cliente / Vendedor	Alta	El usuario completa los datos obligatorios y su cuenta queda registrada correctamente en el sistema.
RF-02	El sistema deberá permitir iniciar sesión a los usuarios registrados.	Cliente / Vendedor / Administrador	Alta	Al ingresar credenciales válidas, el usuario accede al sistema según su tipo de cuenta; si son incorrectas, se muestra un mensaje de error.
RF-03	El sistema deberá permitir a los vendedores publicar productos en la plataforma.	Vendedor	Alta	El vendedor ingresa nombre, descripción, precio, stock, categoría e imagen, y el producto queda disponible en el catálogo.

RF-04	El sistema deberá permitir a los vendedores modificar la información de sus productos publicados.	Vendedor	Media	Los cambios realizados por el vendedor se almacenan y se muestran correctamente en la publicación.
RF-05	El sistema deberá permitir a los vendedores actualizar el stock de sus productos.	Vendedor	Alta	La cantidad ingresada por el vendedor queda registrada y el catálogo muestra el stock actualizado.
RF-06	El sistema deberá permitir visualizar los productos disponibles publicados en la plataforma.	Cliente	Alta	Se muestran los productos disponibles con al menos nombre, precio, imagen y stock.
RF-07	El sistema deberá permitir buscar y filtrar productos.	Cliente	Alta	Al ingresar un término de búsqueda o seleccionar una categoría, se muestran los productos que coinciden con el criterio utilizado.
RF-08	El sistema deberá permitir visualizar el detalle de un producto seleccionado.	Cliente	Alta	Se muestra el nombre, descripción, precio, stock, categoría, imagen y vendedor asociado al producto.
RF-09	El sistema deberá permitir agregar productos al carrito de compras.	Cliente	Alta	El producto seleccionado aparece en el carrito con su cantidad, precio y subtotal correspondiente.
RF-10	El sistema deberá permitir modificar cantidades y eliminar productos del carrito.	Cliente	Alta	El usuario puede cambiar la cantidad dentro del stock disponible o eliminar un producto, actualizándose el

				subtotal y total del carrito.
RF-11	El sistema deberá permitir revisar un resumen de compra antes de efectuar el pago.	Cliente	Alta	El sistema muestra los productos seleccionados, sus cantidades, subtotales y el total de la compra.
RF-12	El sistema deberá permitir realizar una simulación de pago mediante tarjetas de prueba.	Cliente	Alta	Una tarjeta de prueba válida genera una operación aprobada y una tarjeta definida como inválida genera una operación rechazada.
RF-13	El sistema deberá registrar un pedido cuando la simulación de pago sea aprobada.	Cliente	Alta	Al aprobarse el pago, el sistema registra el pedido con los productos, cantidades, precios y datos correspondientes a la compra.
RF-14	El sistema deberá impedir que una compra con pago rechazado quede registrada como pagada.	Cliente	Alta	Cuando el pago es rechazado, el sistema informa el resultado y el pedido no queda registrado con estado pagado.
RF-15	El sistema deberá permitir al cliente consultar sus pedidos realizados.	Cliente	Media	El cliente puede visualizar sus pedidos registrados y consultar el detalle de cada uno.
RF-16	El sistema deberá permitir al administrador gestionar usuarios y publicaciones de productos.	Administrador	Media	El administrador puede acceder a las funciones de gestión y los usuarios sin permisos administrativos no pueden acceder a ellas.

8. Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-01	Un cliente no podrá comprar una cantidad superior al stock disponible.
RN-02	No se podrá confirmar una compra con el carrito vacío.
RN-03	Un pago simulado rechazado no podrá generar un pedido pagado ni descontar stock.
RN-04	Una compra aprobada deberá descontar del stock la cantidad adquirida.
RN-05	Solo Administradores y Encargados de productos/inventario podrán gestionar productos y stock.
RN-06	El total de la compra deberá calcularse utilizando los precios vigentes de los productos al momento del checkout.
RN-07	Los productos sin stock no podrán ser agregados al carrito.

9. Requerimientos de interfaces externas

9.1. Interfaces de usuario

La interfaz deberá ser web, intuitiva y consistente.

Las principales interfaces serán:

Página principal

Deberá presentar:

- Logo de NexoMarket.
- Menú de navegación.
- Acceso al catálogo.
- Buscador.
- Carrito.
- Acceso a usuario.
- Productos destacados.

Catálogo

Deberá permitir:

- Visualizar productos.
- Buscar productos.
- Filtrar por categoría.
- Acceder al detalle

Detalle del producto

Deberá mostrar:

- Imagen.
- Nombre.
- Descripción.
- Precio.
- Categoría.
- Stock.
- Botón para agregar al carrito.

Carrito

Deberá mostrar:

- Productos seleccionados.
- Cantidad.
- Precio unitario.
- Subtotal.
- Total.
- Opción de modificar cantidades.
- Opción de eliminar productos.
- Botón para continuar al checkout.

Checkout

Deberá mostrar:

- Resumen de compra.
- Información requerida para la compra.
- Total.
- Opción para continuar con el pago.

Pago

Deberá permitir ingresar los datos correspondientes a una tarjeta de prueba y mostrar el resultado de la simulación.

Panel administrativo

Deberá permitir:

- Gestionar productos.
- Gestionar stock.
- Consultar pedidos.

La plantilla establece que esta sección debe describir las características de las interfaces, estándares de interfaz gráfica, organización de pantallas y elementos comunes.

9.2. Interfaces de hardware

NexoMarket será una aplicación web, por lo que la interacción principal se realizará mediante dispositivos capaces de ejecutar un navegador web.

El sistema deberá ser accesible principalmente desde:

- Computadores de escritorio.
- Computadores portátiles.
- Dispositivos móviles con navegador web.

No se contempla en el alcance actual la utilización de hardware especializado, impresoras u otros dispositivos externos.

El funcionamiento del sistema dependerá de la comunicación entre el dispositivo del usuario y el servidor donde se encuentre ejecutándose la aplicación.

9.3. Interfaces de software

NexoMarket deberá interactuar con los siguientes componentes de software definidos para el proyecto:

- **Apache:** servidor web utilizado mediante XAMPP.
- **PHP:** utilizado para implementar la lógica del lado del servidor.
- **MySQL:** utilizado para el almacenamiento y gestión de los datos del sistema.
- **HTML5:** utilizado para la estructura de las interfaces.
- **CSS3:** utilizado para la presentación y estilos visuales.
- **JavaScript:** utilizado para implementar funcionalidades e interacción en el lado del cliente.
- **Navegador web:** utilizado por los usuarios para acceder a la aplicación.

La comunicación entre la aplicación y la base de datos deberá permitir almacenar y consultar información relacionada con usuarios, productos, stock, carritos, pedidos y demás información requerida por el sistema.

El entorno local de desarrollo utilizará **XAMPP**, de acuerdo con las restricciones tecnológicas establecidas para el proyecto.

9.4. Interfaces de comunicación

La comunicación entre el navegador y el servidor se realizará mediante protocolos HTTP/HTTPS según el entorno de ejecución.

La aplicación utilizará solicitudes web para:

- Consultar productos.
- Enviar formularios.
- Gestionar usuarios.
- Gestionar carrito.
- Procesar checkout.
- Procesar la simulación de pago.

En el entorno local, la aplicación podrá ejecutarse mediante localhost.

Las comunicaciones deberán evitar la exposición innecesaria de información sensible.

10. Requerimientos no funcionales

ID	Atributo de calidad	Requerimiento no funcional
RNF-01	Usabilidad	El sistema deberá permitir que un usuario pueda acceder al catálogo, consultar el detalle de un producto y agregarlo al carrito mediante una navegación clara y consistente.
RNF-02	Rendimiento	El sistema deberá responder a las solicitudes de consulta del catálogo y productos en un tiempo máximo de 3 segundos , bajo condiciones normales de funcionamiento.
RNF-03	Seguridad	El sistema deberá restringir las funciones de administración de productos, usuarios y stock exclusivamente a usuarios que posean los permisos correspondientes.
RNF-04	Disponibilidad	El sistema deberá permanecer disponible durante el horario definido para las pruebas y demostraciones del proyecto, siempre que el servidor local se encuentre operativo.
RNF-05	Portabilidad	La aplicación deberá poder utilizarse desde computadores y dispositivos móviles mediante un navegador web compatible con las tecnologías utilizadas por el proyecto.
RNF-06	Modificabilidad	La solución deberá mantener una estructura organizada que permita modificar o agregar funcionalidades sin afectar innecesariamente las funcionalidades existentes.

11. Otros requerimientos

11.1 Base de datos

La solución utilizará MySQL como sistema de gestión de base de datos.

La base de datos deberá permitir almacenar, como mínimo:

- Usuarios.
- Productos.
- Categorías.
- Stock.
- Pedidos.
- Detalles de pedidos.
- Información necesaria para registrar el resultado del pago simulado.

11.2 Integridad de datos

El sistema deberá mantener relaciones coherentes entre productos, usuarios, pedidos y detalles de pedidos.

11.3 Seguridad

La información de autenticación deberá almacenarse de manera segura.

No se deberán almacenar datos reales de tarjetas bancarias.

El proyecto utilizará exclusivamente tarjetas de prueba para la simulación del proceso de pago, tal como establece la actividad académica.

11.4 Restricciones tecnológicas

La solución deberá utilizar como base:

- XAMPP, WampServer o AppServ.
- Apache.
- PHP.
- MySQL.
- HTML5.
- CSS3.
- JavaScript.

Para esta propuesta se establece **XAMPP** como entorno local seleccionado.

11.5 Restricción de alcance

El proyecto debe mantenerse dentro del alcance académico aproximado de dos meses. La actividad indica que no se busca desarrollar una plataforma de escala industrial, sino demostrar la capacidad del equipo para transformar necesidades en requerimientos y posteriormente tomar decisiones arquitectónicas justificadas.

12. Glosario

Término	Definición
NexoMarket	Plataforma web de comercio electrónico desarrollada como proyecto, destinada a permitir la publicación, consulta y compra de productos mediante Internet.
E-commerce	Modalidad de comercio que permite realizar actividades de compra y venta de productos o servicios mediante medios electrónicos.
Cliente / Comprador	Usuario que utiliza NexoMarket para consultar productos, agregarlos al carrito y realizar compras.

Administrador	Usuario responsable de administrar aspectos generales del sistema y gestionar las funciones que requieren permisos administrativos.
Encargado de productos/inventario	Usuario responsable de gestionar la información y disponibilidad de los productos y su stock.
Producto	Artículo disponible para su publicación y eventual compra dentro de NexoMarket.
Stock	Cantidad disponible de unidades de un determinado producto para su venta.
Carrito de compras	Espacio donde el cliente mantiene los productos seleccionados antes de confirmar una compra.
Checkout	Etapas del proceso de compra en la que el cliente revisa y confirma la información de su pedido antes del pago.
Pedido	Registro generado como resultado de una compra realizada por un cliente.
Pago simulado	Proceso utilizado para representar una operación de pago dentro del proyecto sin realizar una transacción bancaria real.
RF	Abreviatura de Requerimiento Funcional. Describe una función o comportamiento que el sistema debe proporcionar.
RNF	Abreviatura de Requerimiento No Funcional. Describe una característica o condición de calidad que debe cumplir el sistema.
RN	Abreviatura de Regla de Negocio. Representa una condición o principio que debe respetarse dentro del funcionamiento del negocio.
XAMPP	Entorno utilizado para ejecutar localmente los componentes necesarios para el desarrollo de la aplicación web, incluyendo Apache y MySQL.

Apache	Servidor web utilizado para atender las solicitudes realizadas a la aplicación web.
PHP	Lenguaje de programación utilizado para implementar la lógica del lado del servidor.
MySQL	Sistema gestor de base de datos utilizado para almacenar la información de NexoMarket.
HTML5	Lenguaje utilizado para estructurar el contenido de las páginas web.
CSS3	Lenguaje utilizado para definir la presentación y estilos visuales de las páginas web.
JavaScript	Lenguaje utilizado para implementar comportamientos e interacciones en el lado del cliente.